# Zentria SaaS — Plataforma de Captación Inteligente para el Sector Educación

**Versión:** 1.0
**Fecha:** 2026-04-06
**Sector:** EdTech B2B — Empresas de Formación en España

---

## 1. Visión del Producto

Plataforma SaaS que permite a empresas de formación **conectar sus landings** a un ecosistema inteligente de captación. El sistema captura cada interacción del potencial cliente, la procesa con IA para calificación y scoring, y distribuye automáticamente al comercial correcto con toda la información contextualizada.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        ZENTRIA SAAS — ARQUITECTURA GLOBAL                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                           │
│   ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────────────────┐  │
│   │   LANDING    │     │   LANDING    │     │         LANDING          │  │
│   │  Empresa A   │     │  Empresa B   │     │        Empresa N         │  │
│   └──────┬───────┘     └──────┬───────┘     └──────────┬───────────────┘  │
│          │                    │                        │                  │
│          └────────────────────┼────────────────────────┘                  │
│                               ▼                                           │
│                     ┌──────────────────┐                                  │
│                     │  TRACKING SDK    │ ◄── Pixel + Script injectado     │
│                     │  (Cliente)       │                                  │
│                     └──────────┬───────┘                                  │
│                                │                                          │
│          ┌─────────────────────┼─────────────────────┐                    │
│          ▼                     ▼                     ▼                    │
│   ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐             │
│   │  Webhooks    │     │  WhatsApp    │     │   Email      │             │
│   │  Eventos     │     │   Gateway    │     │  Tracking    │             │
│   └──────┬───────┘     └──────┬───────┘     └──────┬───────┘             │
│          │                    │                    │                      │
│          └────────────────────┼────────────────────┘                      │
│                               ▼                                           │
│                 ┌──────────────────────────┐                              │
│                 │     AGENTE ORQUESTADOR   │                              │
│                 │   ┌────────────────────┐ │                              │
│                 │   │ Intent Classifier  │ │                              │
│                 │   │ → Routing Engine   │ │                              │
│                 │   │ → Context Aggregator│ │                              │
│                 │   └────────────────────┘ │                              │
│                 └──────────────┬───────────┘                              │
│                                │                                          │
│          ┌─────────────────────┼─────────────────────┐                    │
│          ▼                     ▼                     ▼                    │
│   ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐             │
│   │  Funnel      │     │  Scoring     │     │  Assignment  │             │
│   │  Agent       │     │  Agent       │     │  Agent       │             │
│   └──────┬───────┘     └──────┬───────┘     └──────┬───────┘             │
│          │                    │                    │                      │
```

```
│          └──────────────────┼──────────────────┘                          │
│                             ▼                                              │
│                ┌──────────────────────────────┐                            │
│                │          DATA LAYER          │                            │
│                │  ┌──────────┐  ┌────────────┐  │                            │
│                │  │ CRM      │  │ Data       │  │                            │
│                │  │ (Pipe)   │  │ Warehouse  │  │                            │
│                │  └──────────┘  └────────────┘  │                            │
│                └──────────────────────────────┘                            │
│                                │                                            │
│                                │                                            │
│          ┌──────────────────┼──────────────────┐                          │
│          ▼                  ▼                  ▼                          │
│   ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐                 │
│   │ Dashboard    │    │ Commercial   │    │  Marketing   │                 │
│   │ KPIs         │    │ App          │    │  Manager     │                 │
│   └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘                 │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 2. Componentes del Sistema

### 2.1 Tracking SDK (Client-Side)

Script inyectable en landings de los clientes. Captura comportamiento anónimo y autenticado.

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          TRACKING SDK                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐   │
│   │ Page View    │   │ Scroll       │   │ Time on Page         │   │
│   │ Tracker      │   │ Depth        │   │ Tracker              │   │
│   └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────────┘   │
│                                                                     │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐   │
│   │ CTA Click    │   │ Form Focus   │   │ Abandonment          │   │
│   │ Tracker      │   │ Tracker      │   │ Detector             │   │
│   └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────────┘   │
│                                                                     │
│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ Identity Resolution: Anonymous ID → Known User (email/phone)│   │
│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**Datos capturados:**

- `page_view` : URL, referrer, UTM params, tiempo de carga
- `scroll_depth` : 25%, 50%, 75%, 100%
- `cta_click` : Selector CSS, texto, posición
- `form_interaction` : Campos tocados, tiempo por campo, abandono
- `session_duration` : Tiempo total, paginas vistas
- `device_info` : User agent, resolución, timezone

### 2.2 WhatsApp Gateway (IA)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    WHATSAPP GATEWAY                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│   Cliente ──► WhatsApp ──► Twilio/360dialog ──► Webhook          │
│                           ◄────────────────                      │
│                                                                  │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │                    CONVERSATIONAL AI                     │   │
│   │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  │   │
│   │  │ Intent       │  │ Entity       │  │ Response         │  │   │
│   │  │ Detection    │  │ Extraction   │  │ Generator        │  │   │
│   │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘  │   │
│   │                                                            │   │
│   │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  │   │
│   │  │ FAQ Bot      │  │ Qualification│  │ Scheduling       │  │   │
│   │  │ (Preguntas   │  │ Flow         │  │ Assistant        │  │   │
│   │  │  frecuentes) │  │              │  │                  │  │   │
│   │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘  │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                  │
│   Context: ──► Orquestador ◄── Session History                   │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**Capacidades:**

- Respuesta a preguntas frecuentes (catalogo de cursos, precios, horarios)
- Cualificación inicial (nivel de interés, presupuesto, timing)
- Agendar llamadas o demo
- Captura de datos de contacto
- Transferencia a humano con contexto completo

### 2.3 Agente Orquestador (Core del Sistema)

El cerebro central que recibe, procesa y rutea.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        AGENTE ORQUESTADOR                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│   INPUT: Cliente Data (multi-canal)                                  │
│   ├── WhatsApp message                                               │
│   ├── Form submission (landing)                                      │
│   ├── Email interaction                                              │
│   ├── Call back request                                              │
│   └── Inbound call (voz → texto)                                     │
│                                                                      │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │  CONTEXT AGGREGATOR                                      │       │
│   │  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐  │       │
│   │  │ Session      │ │ Historical   │ │ Behavioral   │ │ Firmographic │  │       │
│   │  │ Context      │ │ Data         │ │ Profile      │ │ Data         │  │       │
│   │  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘  │       │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘       │
│                                    │                                 │
│                                    ▼                                 │
```

```
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │  ROUTING ENGINE                                                   │    │
│   │                                                                   │    │
│   │   Si Canal = WhatsApp    → Funnel Agent                           │    │
│   │   Si Canal = Form        → Qualification Agent                    │    │
│   │   Si Canal = Email       → Nurture Agent                          │    │
│   │   Si Canal = Call        → High-Intent Agent                      │    │
│   │   Si Score > 80         → Priority Queue (Comercial ASAP)         │    │
│   │   Si Score 50-80        → Nurture Sequence                        │    │
│   │   Si Score < 50         → Lead Database (re-engagement)           │    │
│   │                                                                   │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                    │                                       │
│                                    ▼                                       │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │  OUTPUT: Structured Lead Object                                   │    │
│   │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │    │
│   │  │ {                                                         │    │    │
│   │  │   "lead_id": "uuid",                                      │    │    │
│   │  │   "contact": { name, email, phone, company },             │    │    │
│   │  │   "score": 75,                                            │    │    │
│   │  │   "intent_level": "hot|warm|cold",                        │    │    │
│   │  │   "interests": ["curso-react", "modalidad-online"],       │    │    │
│   │  │   "budget_range": "2000-5000€",                           │    │    │
│   │  │   "timeline": "1-3-meses",                                │    │    │
│   │  │   "assigned_commercial_id": "uuid",                       │    │    │
│   │  │   "crm_opportunity_id": "uuid",                           │    │    │
│   │  │   "next_action": "call|email|whatsapp|nurture",           │    │    │
│   │  │   "context_summary": "..."                                │    │    │
│   │  │ }                                                         │    │    │
│   │  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 2.4 Agentes Especializados

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AGENTE FUNNEL                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Función: Clasificar al lead en etapa del funnel                 │
│                                                                  │
│  ETAPAS:                                                         │
│  ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐  │
│  │ AWARENESS│──►│INTEREST  │──►│CONSIDER- │──►│DECISION  │  │
│  │          │    │          │    │ATION     │    │          │  │
│  └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘  │
│                                                                  │
│  Inputs:                                                         │
│  - Páginas visitadas                                             │
│  - Contenido consumido                                           │
│  - Interacciones con chatbot                                     │
│  - Formularios completados                                       │
│                                                                  │
│  Output: Etapa del funnel + confidence score                     │
```

```
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     AGENTE SCORING                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Función: Calcular score de probabilidad de conversión           │
│                                                                  │
│  SCORING MODEL:                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ DEMOGRAPHIC (30%)                                         │    │
│  │ ├── Título/Puesto → Seniority                            │    │
│  │ ├── Empresa → Tamaño, Sector                             │    │
│  │ └── Presupuesto indicado → Fit financiero                │    │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤    │
│  │ BEHAVIORAL (40%)                                          │    │
│  │ ├── Visitas a pricing → Intento comercial                │    │
│  │ ├── Descarga de brochure → Interés formal                │    │
│  │ ├── Multiple sessions → Engagement activo                │    │
│  │ └── Recency → Momentum                                   │    │
│  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤    │
│  │ ENGAGEMENT (30%)                                          │    │
│  │ ├── Respuestas WhatsApp → Engagement activo              │    │
│  │ ├── Email opens/clicks → Nurture response                │    │
│  │ └── Demo request → Alta intención                        │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                  │
│  Score Range: 0-100                                              │
│  Hot: 75-100 | Warm: 50-74 | Cold: 0-49                          │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     AGENTE ASSIGNMENT                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Función: Asignar lead al comercial óptimo                       │
│                                                                  │
│  CRITERIOS DE ASIGNACIÓN:                                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                                                          │    │
│  │  Round Robin (configurable)                              │    │
│  │     └─► Para igual disponibilidad y skill                │    │
│  │                                                          │    │
│  │  Skill-Based Routing                                     │    │
│  │     └─► Empresa grande → Comercial enterprise            │    │
│  │     └─► PyME → Comercial SMB                             │    │
│  │     └─► Curso técnico → Comercial especializado          │    │
│  │                                                          │    │
│  │  Territory-Based                                         │    │
│  │     └─► Geolocalización (España)                         │    │
│  │                                                          │    │
│  │  Capacity-Based                                          │    │
│  │     └─► Carga de lavoro por comercial                    │    │
│  │     └─► Max leads activos                                │    │
```

```
│   │                                                        │     │
│   └────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                   │
│  Output: Commercial ID + SLA timer                                │
│                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 2.5 Email Tracking

```
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      EMAIL TRACKING                               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                   │
│   Platform: Brevo / Mailchimp / SendGrid                          │
│                                                                   │
│   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────┐  │
│   │ Open Tracker │  │ Click        │  │ Unsubscribe          │  │
│   │ (1px pixel)  │  │ Tracker      │  │ Handler              │  │
│   └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────────┘  │
│                                                                   │
│   DATA CAPTURED:                                                  │
│   ├── Email opens (timestamp, count, device)                     │
│   ├── Link clicks (URL, timestamp, location in email)             │
│   ├── Forward behavior (detected via unique link)                 │
│   └── Bounce / unsubscribe / spam complaint                       │
│                                                                   │
│   INTEGRATION:                                                    │
│   └── Webhook → Orquestador (behavioral signal)                   │
│                                                                   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 3. Flujo de Datos Completo

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          FLUJO END-TO-END                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                           │
│  1. CAPTACIÓN                                                             │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                                                                  │    │
│  │  Landing ──► Usuario completa form ──► Webhook POST /api/leads   │    │
│  │                │                                                 │    │
│  │                └──► Tracking SDK captura session_data            │    │
│  │                                                                  │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                     │                                     │
│                                     ▼                                     │
│  2. PROCESAMIENTO                                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                                                                  │    │
│  │  Orquestador recibe lead_data + session_data                     │    │
│  │       │                                                          │    │
│  │       ├──► Funnel Agent ──► Clasifica etapa                      │    │
│  │       │                                                          │    │
```

```
│  │       ├──► Scoring Agent ──► Calcula score (0-100)                  │ │
│  │       │                                                              │ │
│  │       └──► WhatsApp Bot ──► Primer mensaje auto (si habilitado)      │ │
│  │                                                                      │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                    │                                       │
│                                    ▼                                       │
│  3. DISTRIBUCIÓN                                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │                                                                      │ │
│  │  Assignment Agent                                                    │ │
│  │       │                                                              │ │
│  │       ├──► Selecciona comercial según routing rules                  │ │
│  │       │                                                              │ │
│  │       └──► CRM Injection                                            │ │
│  │            │                                                         │ │
│  │            ├──► PipeDrive / HubSpot API                              │ │
│  │            │    POST /api/crm/leads                                  │ │
│  │            │                                                         │ │
│  │            └──► Encola task para comercial (Slack/email notif)       │ │
│  │                                                                      │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                    │                                       │
│                                    ▼                                       │
│  4. MEDICIÓN                                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │                                                                      │ │
│  │  Data Warehouse (BigQuery / PostgreSQL)                              │ │
│  │       │                                                              │ │
│  │       ├──► Métricas de funnel (conversion rates)                     │ │
│  │       ├──► Métricas de scoring (accuracy)                            │ │
│  │       ├──► Métricas de assignment (response time)                    │ │
│  │       └──► Métricas de revenue (closed won, revenue)                 │ │
│  │                                                                      │ │
│  │  Dashboard (Metabase / Grafana / Custom)                             │ │
│  │       └──► KPIs en tiempo real                                       │ │
│  │                                                                      │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 4. Dashboard de KPIs

### 4.1 KPIs de Captación

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DASHBOARD — CAPTACIÓN                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                                                                  │   │
│  │  LEADS RECIBIDOS                                                 │   │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │   │
│  │  │  Total     │  Hot    │  Warm    │  Cold              │   │   │
│  │  │  1,234     │  156    │  445     │  633               │   │   │
```

```
│   │   │  ▲ 12%     │  ▲ 8%   │  ▲ 15%   │  ▼ 5%              │   │ │
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │ │
│   │                                                               │ │
│   │   CONVERSION FUNNEL                                           │ │
│   │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │ │
│   │   │                                                      │   │ │
│   │   │   Visit ──► Lead ──► MQL ──► SQL ──► Opp ──► Close   │   │ │
│   │   │   10,000   1,234   890     445    234    78           │   │ │
│   │   │    100%    12.3%  72.1%   50%    52.6%   33.3%        │   │ │
│   │   │                                                      │   │ │
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │ │
│   │                                                               │ │
│   │   FUENTES                                                     │ │
│   │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │ │
│   │   │  Landing A  ████████████████████  45%                │   │ │
│   │   │  Landing B  ═══════════════       32%                │   │ │
│   │   │  WhatsApp   ═══════               18%                │   │ │
│   │   │  Referral   ═══                    5%                │   │ │
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │ │
│   │                                                               │ │
│   └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 4.2 KPIs de Performance Comercial

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              DASHBOARD — COMERCIAL                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│   │                                                              │  │
│   │   RESPONSE TIME                                              │  │
│   │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │  │
│   │   │  Target: < 15 min                                    |   | |
│   │   │  Current Avg: 8 min  ═══════════════════✓            |   | |
│   │   │  SLA Met: 94%                                        |   | |
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │  │
│   │                                                              │  │
│   │   COMERCIAL PERFORMANCE                                      │  │
│   │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │  │
│   │   │                                                      |   | |
│   │   │  Comercial A  │ Leads: 45 │ Opp: 12 │ Close: 3  │ 67%|   | |
│   │   │  Comercial B  │ Leads: 38 │ Opp: 15 │ Close: 5  │ 83%|   | |
│   │   │  Comercial C  │ Leads: 52 │ Opp: 18 │ Close: 6  │ 77%|   | |
│   │   │                                                      |   | |
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │  │
│   │                                                              │  │
│   │   PIPELINE VALUE                                             │  │
│   │   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │  │
│   │   │  €245,000 in opportunities                           |   | |
│   │   │  €78,000 closed this month                           |   | |
│   │   │  Avg deal size: €3,200                               |   | |
│   │   └──────────────────────────────────────────────────────┘   │  │
│   │                                                              │  │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
```

```
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 4.3 KPIs de IA

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              DASHBOARD — IA PERFORMANCE                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                                          │  │
│  │  WHATSAPP BOT                                            │  │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │  │
│  │  │  Messages: 3,456    Avg Response: 2.3s           │    │  │
│  │  │  Resolution Rate: 67%    Escalations: 33%        │    │  │
│  │  │  CSAT: 4.2/5                                     │    │  │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │  │
│  │                                                          │  │
│  │  SCORING ACCURACY                                        │  │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │  │
│  │  │                                                  │    │  │
│  │  │  Predicted Hot → Actually Converted: 78%         │    │  │
│  │  │  Predicted Warm → Actually Converted: 52%        │    │  │
│  │  │  Predicted Cold → Actually Converted: 12%        │    │  │
│  │  │                                                  │    │  │
│  │  │  Model Precision: 72%                            │    │  │
│  │  │  Model Recall: 68%                               │    │  │
│  │  │                                                  │    │  │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │  │
│  │                                                          │  │
│  │  FUNNEL CLASSIFICATION                                   │  │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │  │
│  │  │  Awareness: 45%    Interest: 30%                 │    │  │
│  │  │  Consideration: 18%  Decision: 7%                │    │  │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────┘    │  │
│  │                                                          │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 5. Stack Tecnológico

### 5.1 Backend Core

| Componente | Tecnología | Justificación |
|---|---|---|
| API Gateway | Kong / AWS API Gateway | Rate limiting, auth, logging |
| Runtime | Node.js 20 LTS / Bun | JSON handling, async I/O |
| Orquestador IA | LangGraph / LangChain | Agentes, tool calling, memoria |
| LLM Provider | OpenAI GPT-4o / Claude 3.5 | Reasoning, function calling |
| Base de datos | PostgreSQL 16 | Datos estructurados, JSONB |

| | | |
|---|---|---|
| Cache | Redis | Sessions, rate limiting, pub/sub |
| Queue | BullMQ (Redis) | Jobs async, retry, priorities |
| Vector DB | Pinecone / Qdrant | Memoria de agentes, RAG |

### 5.2 Integraciones

| Integración | Proveedor | Uso |
|---|---|---|
| WhatsApp | Twilio / 360dialog | Mensajería business |
| Email | Brevo / SendGrid | Email marketing, tracking |
| SMS | Twilio | Notificaciones fallback |
| CRM | PipeDrive / HubSpot | Gestión comercial |
| Telephony | Twilio Voice | Llamadas inbound/outbound |
| Analytics | Segment / Mixpanel | Event tracking |
| Dashboard | Metabase / Grafana | Visualización KPIs |

### 5.3 Frontend

| Componente | Tecnología |
|---|---|
| Dashboard | React 18 + TypeScript |
| State | Zustand / TanStack Query |
| Charts | Recharts / Tremor |
| Commercial App | React Native (iOS/Android) |
| Landing SDK | Vanilla JS + TypeScript |

### 5.4 Infrastructure

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    INFRASTRUCTURE (AWS)                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                    VPC (Private)                     │   │
│  │                                                      │   │
│  │   ┌──────────────────────────────────────────────┐   │   │
│  │   │             ECS Fargate (Backend)            │   │   │
│  │   │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐       │   │   │
│  │   │  │  API    │  │ Worker  │  │  IA     │       │   │   │
│  │   │  │ Service │  │ Service │  │ Service │       │   │   │
│  │   │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘       │   │   │
│  │   └──────────────────────────────────────────────┘   │   │
│  │                                                      │   │
│  │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐   │   │
│  │   │ RDS     │  │ Elasti  │  │ S3      │  │ SQS     │   │   │
│  │   │PostgreSQL│ │Cache    │  │ Assets  │  │ Queue   │   │   │
│  │   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘   │   │
```

```
│   │                                                          │ │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                 │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│   │                     CloudFront CDN                       │ │
│   │                     (Static Assets, SDK)                 │ │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 6. Roadmap de Desarrollo

### Fase 1: Foundation (Semanas 1-6)

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FASE 1: FOUNDATION                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Semanas 1-2: Arquitectura Core                                 │
│  ├── Setup infraestructura (AWS, DB, Redis)                      │
│  ├── API Gateway + Auth (JWT, API Keys)                          │
│  └── Webhooks base (recepción de leads)                          │
│                                                                  │
│  Semanas 3-4: Tracking SDK                                       │
│  ├── Script inyectable para landings                             │
│  ├── Captura de eventos (page, click, form)                      │
│  ├── Identity resolution (anonymous → known)                     │
│  └── Testing con 3 landings piloto                               │
│                                                                  │
│  Semanas 5-6: Data Layer                                         │
│  ├── Schema de Lead (PostgreSQL)                                 │
│  ├── CRM injection básica (PipeDrive)                            │
│  └── Métricas de captación (dashboard básico)                   │
│                                                                  │
│  ✓ Entregable: SDK funcional + API de leads + dashboard MVP     │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### Fase 2: AI Foundation (Semanas 7-12)

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FASE 2: AI FOUNDATION                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Semanas 7-8: Orquestador                                        │
│  ├── LangGraph setup                                             │
│  ├── Context aggregator (sesión + histórico)                     │
│  └── Routing engine (rules-based inicial)                        │
│                                                                  │
│  Semanas 9-10: Funnel + Scoring Agents                           │
│  ├── Agente Funnel (clasificación etapa)                         │
│  ├── Agente Scoring (modelo v1 - reglas + ML básico)             │
│  └── Integración con orquestador                                 │
│                                                                  │
│  Semanas 11-12: WhatsApp Integration                            │
```

```
│  ├── Twilio/360dialog setup                                    │
│  ├── FAQ Bot (preguntas frecuentes)                             │
│  ├── Qualification flow                                          │
│  └── Webhook → Orquestador                                      │
│                                                                  │
│  ✓ Entregable: Orquestador + 3 agentes + WhatsApp bot v1        │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**Fase 3: Intelligence Layer (Semanas 13-18)**

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FASE 3: INTELLIGENCE LAYER                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Semanas 13-14: Assignment Agent                                │
│  ├── Skill-based routing                                        │
│  ├── Round-robin configurable                                   │
│  ├── Territory logic                                            │
│  └── Capacity-based balancing                                   │
│                                                                  │
│  Semanas 15-16: Email Nurturing                                 │
│  ├── Brevo/SendGrid integration                                 │
│  ├── Tracking pixels + click tracking                            │
│  ├── Behavioral triggers                                         │
│  └── Orquestador → Nurture flows                                │
│                                                                  │
│  Semanas 17-18: ML Scoring v2                                   │
│  ├── Modelo predictivo (lead scoring)                           │
│  ├── A/B testing de features                                    │
│  ├── Feedback loop (conversiones → training)                     │
│  └── Scoring accuracy dashboard                                 │
│                                                                  │
│  ✓ Entregable: Asignación inteligente + nurturing + ML scoring   │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**Fase 4: Polish + Scale (Semanas 19-24)**

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FASE 4: POLISH + SCALE                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  Semanas 19-20: Dashboard Complete                              │
│  ├── KPIs de captación                                          │
│  ├── Performance comercial                                       │
│  ├── IA performance                                             │
│  └── Revenue analytics                                          │
│                                                                  │
│  Semanas 21-22: Multi-tenant                                    │
│  ├── Aislación de datos por cliente                             │
│  ├── Onboarding flow                                            │
│  ├── Configuración de routing por empresa                        │
│  └── API keys + rate limits por cliente                         │
│                                                                  │
```

```
│  Semanas 23-24: Testing + Launch                                  │
│  ├── Load testing (1M events/day target)                          │
│  ├── Security audit                                                │
│  ├── Documentación API                                            │
│  └── Beta con 5 empresas piloto                                    │
│                                                                    │
│  ✓ Entregable: Producto listo para producción                      │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 7. Modelo de Negocio

### 7.1 Pricing Sugerido (España)

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PLANES                                          │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  STARTER          PROFESSIONAL         ENTERPRISE                 │
│  €299/mes         €799/mes            Custom                       │
│                                                                    │
│  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐     ┌──────────────┐         │
│  │ 500 leads    │   │ 2,000 leads │     │ Unlimited    │         │
│  │ 1 landing    │   │ 5 landings  │     │ Landings     │         │
│  │ WhatsApp     │   │ WhatsApp    │     │ WhatsApp     │         │
│  │ Basic        │   │ Advanced    │     │ + Voice AI   │         │
│  │ Dashboard    │   │ Full Suite  │     │ + SLA 99.9%  │         │
│  │ Email        │   │ Email +     │     │ + Dedicated  │         │
│  │ Support      │   │ Nurturing   │     │ CSM          │         │
│  │              │   │ Priority    │     │ + Custom     │         │
│  │              │   │ Support     │     │   Integrations│        │
│  └──────────────┘   └──────────────┘     └──────────────┘         │
│                                                                    │
│  Overage: €0.50/leads adicional                                    │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 7.2 Unit Economics

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    UNIT ECONOMICS                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  CAC (Customer Acquisition Cost):                                  │
│  ├── Sales effort: €2,000 (avg deal)                               │
│  ├── Marketing: €500                                               │
│  └── Total CAC: €2,500                                             │
│                                                                    │
│  LTV (Lifetime Value):                                             │
│  ├── ARPU: €599/mes                                                │
│  ├── Churn: 8% mensual                                             │
│  └── LTV: €599 / 0.08 = €7,487                                     │
│                                                                    │
│  LTV:CAC Ratio: 7,487 / 2,500 = 2.99x                             │
│  Target: > 3x (bueno para SaaS)                                    │
```

```
│                                                                  │
│  Payback Period: 4-5 meses                                       │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 8. Equipo Necesario

### Fase MVP (Meses 1-3)

| Rol | Cantidad | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Tech Lead | 1 | Arquitectura, code review |
| Backend Dev | 1 | API, integraciones, IA |
| Frontend Dev | 1 | Dashboard, SDK |
| Designer | 0.5 | UI/UX, dashboard |

### Fase Growth (Meses 4-6)

| Rol | Cantidad | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Tech Lead | 1 | Continuar arquitectura |
| Backend Dev | 2 | Paralelizar features |
| Frontend Dev | 1 | Dashboard + app móvil |
| ML Engineer | 1 | Scoring, optimización |
| Designer | 1 | UI/UX consistente |
| DevOps | 0.5 | Infraestructura |

---

## 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|
| WhatsApp API policy changes | Alto | Media | Tener múltiples proveedores (Twilio + 360dialog) |
| GDPR compliance | Alto | Alta | Legal review, consent management, data minimization |
| LLM cost escalation | Medio | Media | Cache, modelo pequeño para casos simples |
| Churn alto en Starter | Medio | Media | Onboarding mejorado, upsell triggers |
| Competencia | Medio | Media | Diferenciarse en vertical education |
| Data privacy Spain | Alto | Media | encryption at rest, SOC2 compliance |

---

## 10. Anexos

### 10.1 Schema de Lead

```sql
CREATE TABLE leads (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    -- Contact Info
    email VARCHAR(255),
    phone VARCHAR(50),
    name VARCHAR(255),
    company VARCHAR(255),
    job_title VARCHAR(255),

    -- Source
    source VARCHAR(50), -- 'landing', 'whatsapp', 'referral', 'organic'
    landing_id UUID REFERENCES landings(id),
    utm_source VARCHAR(100),
    utm_medium VARCHAR(100),
    utm_campaign VARCHAR(100),

    -- Scoring
    score INTEGER DEFAULT 0,
    intent_level VARCHAR(20) DEFAULT 'cold', -- cold, warm, hot
    funnel_stage VARCHAR(50) DEFAULT 'awareness',

    -- Assignment
    assigned_commercial_id UUID REFERENCES commercials(id),
    assigned_at TIMESTAMP,
    sla_deadline TIMESTAMP,

    -- CRM
    crm_id VARCHAR(100),
    crm_opportunity_id VARCHAR(100),

    -- Context
    interests TEXT[], -- Array of interests extracted
    budget_range VARCHAR(50),
    timeline VARCHAR(50),
    context_summary TEXT,

    -- Tracking
    sessions_count INTEGER DEFAULT 0,
    pages_viewed INTEGER DEFAULT 0,
    last_activity_at TIMESTAMP,

    -- Timestamps
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_leads_score ON leads(score DESC);
CREATE INDEX idx_leads_intent ON leads(intent_level);
CREATE INDEX idx_leads_commercial ON leads(assigned_commercial_id);
CREATE INDEX idx_leads_created ON leads(created_at DESC);
```

### 10.2 API Endpoints

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    API ENDPOINTS                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  LEADS                                                           │
│  POST   /api/v1/leads                    Create lead             │
│  GET    /api/v1/leads                    List leads (paginated)  │
│  GET    /api/v1/leads/:id                Get lead detail         │
│  PATCH  /api/v1/leads/:id                Update lead             │
│  POST   /api/v1/leads/:id/notes          Add note                │
│                                                                  │
│  TRACKING                                                        │
│  POST   /api/v1/events                   Ingest tracking event   │
│  GET    /api/v1/landings/:id/sessions    Sessions for landing    │
│                                                                  │
│  COMMERCIALS                                                     │
│  GET    /api/v1/commercials              List commercials        │
│  GET    /api/v1/commercials/:id/leads    Leads assigned          │
│  PATCH  /api/v1/commercials/:id/capacity Update capacity         │
│                                                                  │
│  DASHBOARD                                                       │
│  GET    /api/v1/kpis/capture             Capture KPIs            │
│  GET    /api/v1/kpis/conversion          Funnel KPIs             │
│  GET    /api/v1/kpis/commercial          Commercial KPIs         │
│  GET    /api/v1/kpis/ai                  AI Performance KPIs     │
│                                                                  │
│  WHATSAPP                                                        │
│  POST   /api/v1/whatsapp/webhook         Twilio webhook          │
│  POST   /api/v1/whatsapp/send            Send message            │
│                                                                  │
│  WEBHOOKS                                                        │
│  POST   /api/v1/webhooks                 Register webhook        │
│  GET    /api/v1/webhooks                List webhooks            │
│  DELETE /api/v1/webhooks/:id            Remove webhook           │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 11. Próximos Pasos

1. **Validación de mercado** — Contactar 10 empresas de formación para validar dolor
2. **Definición de pricing** — Encuesta a potenciales clientes
3. **MVP scope** — Reducir a 1 landing, 1 flujo de WhatsApp
4. **Tech stack final** — Selección de proveedores (CRM, Email, WhatsApp)
5. **Alpha launch** — 2-3 empresas piloto gratuitas a cambio de feedback

---

*Documento creado para planificación interna de Zentria SaaS Todos los diagramas en formato Mermaid disponibles bajo request*